

ДИСЦИПЛИНА	Разработка обеспечивающих подсистем
	(полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	информационных технологий
КАФЕДРА	квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики
	(полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материалы для практических/семинарских занятий
	(в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Кириллина Юлия Владимировна, Трушин Степан Михайлович
	(фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	7, 2026-2027
	(указать семестр обучения, учебный год)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1

Цель занятия: проанализировать текущие процессы, выявить проблемы исполнения бизнес-процесса, сформировать требования к информационной системе (FR/NFR).

Постановка задачи:

1. Построить модель текущего состояния бизнес-процесса (AS IS) в нотациях IDEF0 и BPMN 2.0.
2. Заполнить таблицы функциональных (FR) и нефункциональных (NFR) требований.
3. Выполнить сравнительный анализ программных аналогов и построить таблицы и диаграммы сравнения ПО.
4. Использовать инструменты (Draw.io, Bizagi Modeler, Sila Union, Stormbpmn, текстовый и табличный редактор) для визуализации моделей и подготовки таблиц.

Теоретический вспомогательный материал

Функциональные требования представляют собой формализованное описание того, какие действия должна выполнять разрабатываемая информационная система для удовлетворения потребностей пользователей и достижения целей организации.

Основные источники формирования функциональных требований:

- бизнес-цели и задачи организации;
- результаты анализа текущих и целевых бизнес-процессов (AS-IS и TO-BE модели);
- интервью и опросы конечных пользователей;
- нормативные документы и внутренние регламенты организации.

При формулировании функциональных требований необходимо придерживаться следующих правил:

1. Требования должны быть сформулированы однозначно и

конкретно, без использования оценочных и неопределённых выражений.

2. Требования описываются от лица системы и начинаются с конструкции «Система должна...».
3. Каждое требование должно быть проверяемым, то есть должна существовать возможность объективно установить факт его выполнения.
4. Требования фиксируют, что делает система, а не как именно это реализуется (способы реализации относятся к проектным решениям).
5. Формулировки должны ориентироваться на действия и результаты, значимые для пользователя.

Например: «Проектируемая информационная система **должна** соответствовать следующим функциональным требованиям:

- регистрация данных по сотруднику;
- регистрация данных по локомотиву;
- внесение изменений данных по сотруднику;
- внесение изменений данных по локомотиву;
- ведение истории изменения файлов БД УСАВП для каждого локомотива;
- загрузка файлов БД с сервера ООО «ЛокоТех-Сервис» и их последующее хранение в системе;
- загрузка файла БД на внешний носитель;
- загрузка файла БД с внешнего носителя;
- отправка файлов на локомотив для последующей установки;
- создание отчётов за выбранный пользователем период;
- создание форм отчётов для печати;
- отправка e-mail рассылки с отчётностью;
- уведомление пользователей о работе системы.

Функционал системы предполагает создание следующих отчётов:

- отчёт по форме ТУ-30;
- приложение к книге формы ТУ-152;
- отчёт о работе системы за выбранный пользователем период.»

Нефункциональные требования описывают характеристики качества информационной системы, условия её функционирования и ограничения, в которых она должна работать. В отличие от функциональных требований, которые определяют, что система должна делать, нефункциональные требования фиксируют как хорошо она должна работать и в каких условиях функции информационной системы должны выполняться.

Основные источники формирования нефункциональных требований:

- эксплуатационные ожидания и потребности пользователей;
- технические и организационные ограничения;
- нормативные документы, стандарты и регламенты;
- анализ аналогичных систем и выявленные в них проблемы.

При формулировании нефункциональных требований необходимо учитывать следующие правила:

1. Требования должны быть сформулированы измеримо и проверяемо, чтобы их можно было протестировать.
2. Формулировки должны исключать двусмысленные выражения («удобный», «быстрый», «надёжный») и заменяться конкретными показателями.
3. Каждое требование должно описывать характеристику системы (например: скорость работы, надёжность, доступность, безопасность).
4. Нефункциональные требования, как и функциональные, рекомендуется фиксировать в структурированном виде с нумерацией и возможностью дальнейшей проверки.

К основным категориям нефункциональных требований относятся:

1. Производительность (время отклика, максимальное количество

одновременных пользователей, пропускная способность).

2. Надёжность и отказоустойчивость (время восстановления после сбоя, допустимый процент ошибок).
3. Безопасность (аутентификация, авторизация, шифрование, защита данных).
4. Удобство использования (юзабилити) (простота интерфейса, количество действий для выполнения задачи).
5. Совместимость (работоспособность на различных платформах, взаимодействие с другими системами).
6. Масштабируемость и сопровождаемость (возможность расширения и модернизации системы без значительных доработок).

Пример правильных и неправильных требований представлены в Таблице 1.

Таблица 1 — Пример нефункциональных требований

Плохо написанное требование	Правильно написанное требование
Система должна быть быстрой	Среднее время отклика системы при поиске товара не должно превышать 2 секунд при 100 одновременных пользователей
Система должна быть надёжной	Коэффициент доступности системы должен составлять не менее 99,5% в течение календарного месяца
Система должна быть безопасной	Все пароли должны храниться в зашифрованном виде с использованием алгоритма SHA-256 и соли
Интерфейс должен быть удобным	Для оформления заказа пользователь должен заполнять не более 5 обязательных полей
Система должна поддерживать работу на всех устройствах	Система должна обеспечивать функционирование в браузерах Chrome, Firefox и Edge, а также на мобильных устройствах с ОС Android и iOS

Заполнение нефункциональных требований следует производить в следующем формате, представленном в Таблице 2.

Таблица 2 — Пример верного оформления нефункциональных требований

Тип требования	Содержание требования
Технические ограничения	Веб-приложение должно быть кроссбраузерным и одинаково функционировать во всех популярных браузерах: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Yandex.Браузер, Microsoft Edge, Safari
	Мобильное приложение должно функционировать под версией Android 9.0 и старше

Продолжение Таблицы 2

Производительность	Полное резервное копирование базы данных клиентов должно производиться не менее чем 1 раз в неделю
	Snapshot базы данных заказов должен производиться не менее чем 1 раз в сутки
Масштабируемость	При нагрузке в 1000 запросов в секунду система должна выдавать пользователю ответ на запрос в пределах 500 мс
Надежность	Приложение должно иметь время uptime в год 99%
Безопасность	Для хеширования пароля необходимо использовать алгоритм SHA256

Результат практического занятия: отчет по первому практическому занятию в формате doc/docx (форма отчета размещена в СДО университета (далее СДО)) и презентация в формате ppt/pptx.

Результат каждого практического занятия по дисциплине должен заноситься в единый отчет и в течение семестра размещаться в СДО в отведенную область для загрузки. В отчете для отражения моделей бизнес-процессов можно использовать альбомный разворот листа.

В СДО загружается как отчет, так и презентация. В случае, если занятие предполагает публичную защиту, проводится обсуждение полученного результата.